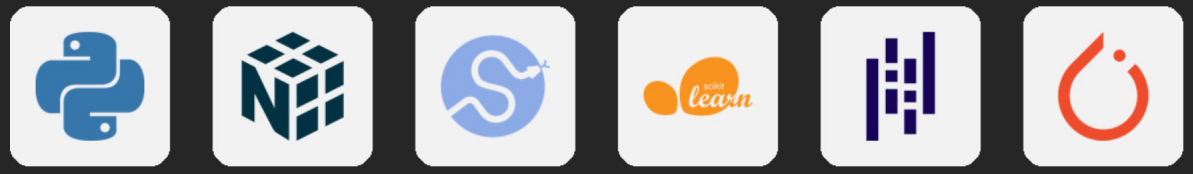
LEAD UNIVERSITY

BCD3103 · SEMANA 2 · INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS

Operar con datos: vectores y matrices

Desde cero: qué es un vector, qué es una matriz, cómo se suman, se multiplican y se proyectan, y por qué la regresión lineal es una proyección ortogonal.



Cada tema: explicación · ejemplos resueltos · práctica · solución

RUTA DE LA CLASE

Del vector a la regresión en cuatro bloques

Cada bloque se construye sobre el anterior: sin vectores no hay producto punto, y sin producto punto no hay matrices ni regresión.

BLOQUE 1

Vectores

- Qué es un vector
- Suma, resta y escalar
- Principios algebraicos
- Combinación lineal

BLOQUE 2

Producto punto

- Definición y propiedades
- Ángulo y ortogonalidad
- Proyección ortogonal

BLOQUE 3

Matrices

- Qué es una matriz
- Suma, escalar, transpuesta
- Matriz por vector
- Producto de matrices

BLOQUE 4

Aplicación

- Regresión como proyección
- Ecuaciones normales
- Laboratorio en NumPy

Cómo está armada cada sección

1. **Explicación** — definición y fundamento matemático
2. **Ejemplos resueltos** — paso a paso, con cada operación
3. **Práctica** — ustedes resuelven, sin la solución
4. **Solución** — el desarrollo completo para corregir

→ **Para recordar:** Al terminar la clase deberían poder calcular a mano todo lo que NumPy hace con una sola línea.

VECTORES · EXPLICACIÓN

Qué es un vector, desde cero

Un vector es el objeto más básico del curso: una lista ordenada de números que representa una observación, una dirección o un conjunto de pesos.

DEFINICIÓN

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n$$

IGUALDAD

$$\mathbf{u} = \mathbf{v} \iff u_i = v_i \quad \forall\, i$$

LO QUE HAY QUE FIJAR

Un vector es una lista ordenada de n números reales

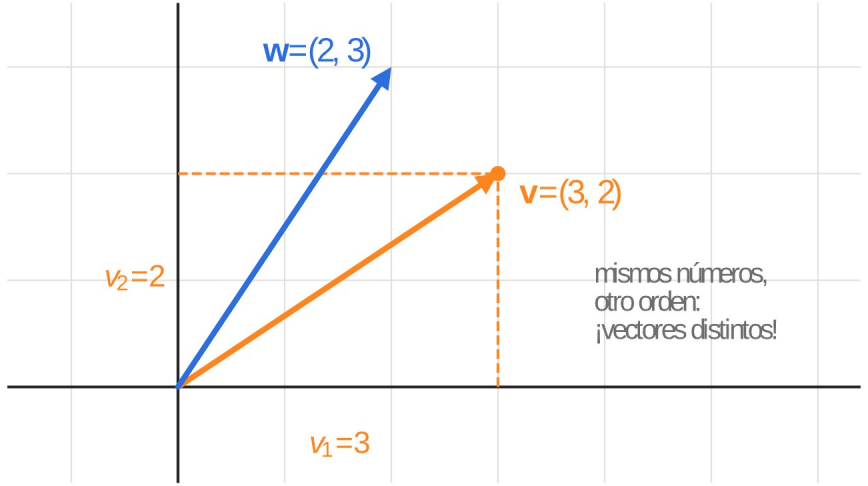
Cada número es una componente; v_i es la componente en la posición i. El orden importa: (3, 2) y (2, 3) son vectores distintos.

La dimensión n es la cantidad de componentes

$\mathbb{R}^n$ es el conjunto de todos los vectores con n componentes reales. Solo se comparan u operan vectores de la misma dimensión.

Punto o flecha, fila o columna

Se interpreta como posición o como flecha desde el origen. Por convención lo escribimos como columna; su transpuesta v^T es la fila.



Componentes: cuánto se avanza en cada eje

El vector cero 0 = (0, …, 0) es el origen

→ **Para recordar:** Dos vectores son iguales solo si tienen la misma dimensión y coinciden componente a componente.

VECTORES · EJEMPLOS RESUELTOS

Leer, interpretar y comparar vectores

Dos ejercicios base: identificar dimensión y componentes, y usar la igualdad de vectores para plantear ecuaciones.

1 Leer dimensión y componentes

Un usuario del dataset de la clase 1:

$$\mathbf{x} = (34,\ 12,\ 480,\ 5)$$

Paso 1. Contar las componentes: hay 4 números, entonces n = 4 y $x \in \mathbb{R}^4$.

Paso 2. Ubicar la tercera posición: x_3 = 480 (el gasto).

Paso 3. Interpretar: cada componente es el valor de una variable (edad, visitas, gasto, días).

Resultado: $n = 4, \quad x_3 = 480$

2 Igualdad de vectores

Encontrar a y b tales que se cumpla:

$$(a+1,\ 2b) = (4,\ -6)$$

Paso 1. Igualar componente a componente (misma posición):

$$a + 1 = 4 \qquad 2b = -6$$

Paso 2. Resolver cada ecuación por separado:

$$a = 4 - 1 = 3 \qquad b = \tfrac{-6}{2} = -3$$

Paso 3. Verificar: (3+1, 2·(−3)) = (4, −6) ✓

Resultado: $a = 3, \quad b = -3$

→ **Para recordar:** Una igualdad entre vectores de $\mathbb{R}^n$ equivale a n ecuaciones escalares, una por componente.

VECTORES · PRÁCTICA

Práctica 1: identificar y comparar vectores

Resuelvan los cuatro ejercicios en el cuaderno. Escriban cada paso: primero la definición, luego la operación.

Resuelvan en parejas · 12 minutos · sin calculadora · la solución completa está en la siguiente filmina

a Para v = (−2, 0, 7, 1, 5): ¿cuál es su dimensión, a qué espacio pertenece y cuánto vale v_4?

b Encuentre a, b y c tales que:

$$(2a - 1,\ b + 3,\ c) = (5,\ 0,\ -4)$$

c Una clienta tiene 29 años, ingreso de 850 (miles), 6 compras y 14 meses de antigüedad. Escríbala como vector: ¿qué dimensión tiene y qué representa cada componente?

d ¿Son iguales (1, 2) y (2, 1)? ¿Y (1, 2) y (1, 2, 0)? Justifique cada respuesta con la definición de igualdad.

→ **Para recordar:** Antes de operar, siempre pregúntense: ¿qué dimensión tiene cada vector?

VECTORES · SOLUCIÓN

Solución de la práctica 1, paso a paso

Comparen su desarrollo con cada paso. Lo importante no es solo el resultado: es justificar con la definición.

a Dimensión y componente

v = (−2, 0, 7, 1, 5) tiene 5 componentes → n = 5, $v \in \mathbb{R}^5$.

Posiciones: $v_1 = -2$, $v_2 = 0$, $v_3 = 7$, $v_4 = 1$ (en NumPy sería v[3]: se indexa desde 0).

Resultado: $n = 5,\ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^5,\ v_4 = 1$

b Igualdad → tres ecuaciones

$$2a - 1 = 5, \quad b + 3 = 0, \quad c = -4$$

$$a = \tfrac{5+1}{2} = 3, \quad b = -3, \quad c = -4$$

Resultado: $(a, b, c) = (3, -3, -4)$

c De la tabla al vector

Orden elegido: (edad, ingreso, compras, meses).

$$\mathbf{x} = (29,\ 850,\ 6,\ 14) \in \mathbb{R}^4$$

Si cambia el orden de las variables, cambia el vector.

Resultado: **Dimensión 4: un punto en $\mathbb{R}^4$**

d Comparar vectores

(1, 2) vs (2, 1): misma dimensión, pero $u_1 = 1 \neq 2 = v_1$ → distintos.

(1, 2) vs (1, 2, 0): uno está en $\mathbb{R}^2$ y el otro en $\mathbb{R}^3$. No se pueden comparar: dimensiones distintas.

Resultado: **Ninguno de los dos pares es igual**

→ **Para recordar:** La igualdad exige dos cosas: misma dimensión y mismas componentes en el mismo orden.

OPERACIONES · EXPLICACIÓN

Sumar, restar y escalar vectores

Con solo dos operaciones, suma y multiplicación por un número, se construye todo el álgebra lineal del curso.

SUMA Y RESTA

$$\mathbf{u} \pm \mathbf{v} = (u_1 \pm v_1,\ \ldots,\ u_n \pm v_n)$$

POR ESCALAR

$$k\,\mathbf{u} = (ku_1,\ \ldots,\ ku_n)$$

PASO A PASO

Se opera posición por posición

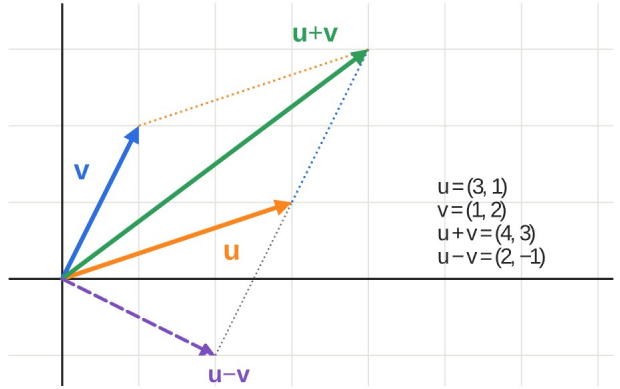
La componente i del resultado usa solo las componentes i de los vectores. Por eso ambos deben tener la misma dimensión.

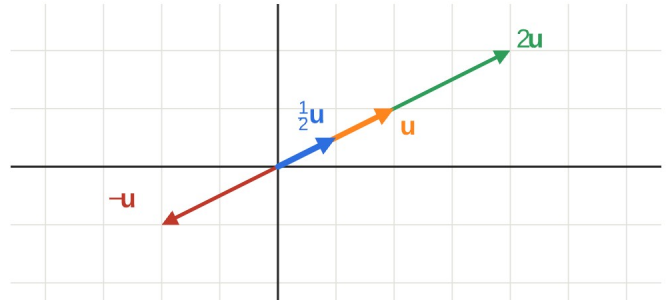
Geometría de la suma: poner una flecha tras otra

u + v es la diagonal del paralelogramo formado por u y v. La resta u − v es la flecha que va de v hasta u.

El escalar estira, encoge o invierte

k > 1 estira, 0 < k < 1 encoge y k < 0 invierte el sentido. La dirección (la recta) no cambia.





Para recordar: Todas las operaciones básicas se hacen componente a componente: nunca se mezclan posiciones.

OPERACIONES · EJEMPLOS RESUELTOS

Operar vectores paso a paso

Primero se escala, después se suma o resta. Igual que en aritmética: la multiplicación tiene prioridad.

1 Suma y resta en $\mathbb{R}^2$

Datos: u = (3, 1) y v = (1, 2).

Paso 1. Sumar posición por posición:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3+1,\ 1+2) = (4,\ 3)$$

Paso 2. Restar posición por posición:

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = (3-1,\ 1-2) = (2,\ -1)$$

Paso 3. Leer en el dibujo: (4, 3) es la diagonal del paralelogramo.

Resultado: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (4, 3), \quad \mathbf{u} - \mathbf{v} = (2, -1)$

2 Combinar operaciones en $\mathbb{R}^3$

Datos: u = (2, −1, 4) y v = (1, 3, 0). Calcular 3u − 2v.

Paso 1. Escalar cada vector:

$$3\mathbf{u} = (6,\ -3,\ 12) \qquad 2\mathbf{v} = (2,\ 6,\ 0)$$

Paso 2. Restar componente a componente:

$$(6-2,\ -3-6,\ 12-0)$$

Paso 3. Simplificar cada posición.

Resultado: $3\mathbf{u} - 2\mathbf{v} = (4,\ -9,\ 12)$

→ **Para recordar:** El orden de las operaciones con vectores es el mismo que con números: primero escalares, luego sumas.

OPERACIONES · PRÁCTICA

Práctica 2: operaciones con vectores

Usen a = (1, −2, 3), b = (4, 0, −1) y c = (−2, 5, 2) en todos los ejercicios. Escriban cada componente por separado.

Resuelvan en parejas · 12 minutos · sin calculadora · la solución completa está en la siguiente filmina

a Con a = (1, −2, 3), b = (4, 0, −1) y c = (−2, 5, 2), calcule a + b y b − c.

b Calcule −3a y luego la combinación 2a − b + c.

c Encuentre el vector x que cumple la ecuación:

$$\mathbf{x} + \mathbf{a} = \mathbf{b}$$

d ¿Se puede calcular (1, 2) + (1, 2, 3)? Explique qué condición falla.

→ **Para recordar:** Escribir cada componente por separado evita el 90 % de los errores de signo.

OPERACIONES · SOLUCIÓN

Solución de la práctica 2, paso a paso

Revisen signo por signo. En (b) conviene calcular primero 2a y después sumar las tres columnas de números.

a Suma y resta

$$\mathbf{a}+\mathbf{b}=(1+4,\ -2+0,\ 3-1)=(5,\ -2,\ 2)$$

$$\mathbf{b}-\mathbf{c}=(4+2,\ 0-5,\ -1-2)=(6,\ -5,\ -3)$$

Resultado: $(5,-2,2)$ y $(6,-5,-3)$

b Escalar y combinar

$$-3\mathbf{a}=(-3,\ 6,\ -9)$$

$$2\mathbf{a}-\mathbf{b}+\mathbf{c}=(2-4-2,\ -4-0+5,\ 6+1+2)$$

Resultado: $(-3,6,-9)$ y $(-4,\ 1,\ 9)$

c Despejar x

Restar a en ambos lados:

$$\mathbf{x}=\mathbf{b}-\mathbf{a}=(4-1,\ 0+2,\ -1-3)$$

Resultado: $\mathbf{x}=(3,\ 2,\ -4)$

d Dimensiones distintas

$(1, 2) \in \mathbb{R}^2$ y $(1, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$. La tercera posición no tiene con quién sumarse: la suma no está definida.

Resultado: **No se puede: falla la dimensión**

→ **Para recordar:** NumPy no suma vectores de distinta dimensión: lanza un error de forma (shape mismatch).

PRINCIPIOS ALGEBRAICOS · EXPLICACIÓN

Las ocho reglas que hacen funcionar el álgebra

Los axiomas de espacio vectorial permiten manipular vectores igual que números: reordenar, agrupar, factorizar y despejar.

AXIOMAS DE LA SUMA

1. **Conmutativa**
   $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
2. **Asociativa**
   $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
3. **Neutro (vector cero)**
   $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$
4. **Opuesto**
   $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$

AXIOMAS DEL ESCALAR

5. **Distributiva sobre vectores**
   $k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}$
6. **Distributiva sobre escalares**
   $(k + m)\mathbf{u} = k\mathbf{u} + m\mathbf{u}$
7. **Asociativa de escalares**
   $k(m\mathbf{u}) = (km)\,\mathbf{u}$
8. **Identidad**
   $1\,\mathbf{u} = \mathbf{u}$

FUNDAMENTO: ¿DE DÓNDE SALEN?

Cada axioma se hereda de los números reales, porque se opera componente a componente. Ejemplo, la conmutativa:

$$\begin{aligned}\mathbf{u} + \mathbf{v} &= (u_1 + v_1, \ldots, u_n + v_n) \\ &= (v_1 + u_1, \ldots, v_n + u_n) \\ &= \mathbf{v} + \mathbf{u}\end{aligned}$$

Un conjunto con suma y escalar que cumple los 8 axiomas se llama **espacio vectorial**. $\mathbb{R}^n$ lo es, y también las matrices del mismo tamaño.

→ **Para recordar:** De los axiomas se deducen reglas útiles: 0·u = 0 y (−1)·u = −u. Las demostramos en la práctica.

PRINCIPIOS ALGEBRAICOS · EJEMPLOS RESUELTOS

Usar los axiomas para verificar y despejar

Cada paso de un despeje vectorial está autorizado por un axioma. Nombrarlo es lo que convierte un cálculo en una demostración.

1 Verificar la distributiva

Con k = 2, u = (1, 3), v = (4, −1). ¿Se cumple k(u + v) = ku + kv?

Lado izquierdo: primero sumar, luego escalar.

$$2\big[(1,3)+(4,-1)\big] = 2(5,\,2) = (10,\,4)$$

Lado derecho: primero escalar, luego sumar.

$$(2,\,6)+(8,\,-2) = (10,\,4)$$

Ambos lados coinciden componente a componente ✓

Resultado: **Se cumple: (10, 4) = (10, 4)**

2 Despejar un vector con los axiomas

Resolver 3x − u = 2v con u = (3, 0) y v = (0, 6).

$$\begin{aligned} 3\mathbf{x}-\mathbf{u}+\mathbf{u} &= 2\mathbf{v}+\mathbf{u} && \text{sumar } \mathbf{u}\text{ (opuesto)}\\ 3\mathbf{x} &= 2\mathbf{v}+\mathbf{u} && \text{neutro}\\ \tfrac{1}{3}(3\mathbf{x}) &= \tfrac{1}{3}(2\mathbf{v}+\mathbf{u}) && \text{escalar por } \tfrac{1}{3}\\ \mathbf{x} &= \tfrac{1}{3}(3,\,12) && \text{asociativa e identidad} \end{aligned}$$

Resultado: $\mathbf{x} = (1,\,4)$

→ **Para recordar:** Despejar vectores es idéntico a despejar números, siempre que no se divida entre un vector (esa operación no existe).

PRINCIPIOS ALGEBRAICOS · PRÁCTICA

Práctica 3: verificar, despejar y demostrar

Los ejercicios (a) y (b) son numéricos; (c) y (d) piden justificar cada paso con el nombre del axioma que se usa.

Resuelvan en parejas · 12 minutos · sin calculadora · la solución completa está en la siguiente filmina

a Verifique (k + m)u = ku + mu con k = 3, m = −1 y u = (2, 5, −1). Calcule ambos lados por separado.

b Verifique la asociativa (u + v) + w = u + (v + w) con u = (1, 2), v = (−3, 4), w = (0, −5).

c Despeje x, nombrando el axioma de cada paso, con a = (3, −6) y b = (1, 0):

$$2\mathbf{x} + \mathbf{a} = 5\mathbf{b} - \mathbf{x}$$

d Demuestre usando solo los axiomas que 0·u = 0. Pista: escriba 0 = 0 + 0 y use la distributiva sobre escalares.

→ **Para recordar:** Una verificación numérica no demuestra un axioma; solo lo ilustra en un caso particular.

PRINCIPIOS ALGEBRAICOS · SOLUCIÓN

Solución de la práctica 3, paso a paso

En (c) y (d) lo que se evalúa es la columna de justificaciones: cada igualdad debe estar respaldada por un axioma.

a Distributiva sobre escalares

$$(3-1)\mathbf{u} = 2(2,5,-1) = (4,\ 10,\ -2)$$

$$3\mathbf{u} + (-1)\mathbf{u} = (6,15,-3) + (-2,-5,1)$$

Resultado: $(4,\ 10,\ -2)$ en ambos lados ✓

b Asociativa

$$(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w} = (-2,\ 6) + (0,-5) = (-2,\ 1)$$

$$\mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w}) = (1,2) + (-3,-1) = (-2,\ 1)$$

Resultado: $(-2,\ 1) = (-2,\ 1)$ ✓

c Despeje con justificación

$2\mathbf{x} + \mathbf{x} = 5\mathbf{b} - \mathbf{a}$	sumar $\mathbf{x} - \mathbf{a}$ a ambos lados
$3\mathbf{x} = (5,0) - (3,-6) = (2,\ 6)$	distributiva
$\mathbf{x} = \frac{1}{3}(2,\ 6)$	escalar por $\frac{1}{3}$

Resultado: $\mathbf{x} = \left(\frac{2}{3},\ 2\right)$

d Demostración de 0·u = 0

$0\,\mathbf{u} = (0+0)\,\mathbf{u} = 0\,\mathbf{u} + 0\,\mathbf{u}$	distributiva
$0\,\mathbf{u} - 0\,\mathbf{u} = 0\,\mathbf{u} + 0\,\mathbf{u} - 0\,\mathbf{u}$	sumar el opuesto
$\mathbf{0} = 0\,\mathbf{u}$	opuesto y neutro

Resultado: $0\,\mathbf{u} = \mathbf{0}$ ■

→ **Para recordar:** Con la misma técnica se prueba que (−1)u = −u: úsenlo como ejercicio adicional.

COMBINACIÓN LINEAL · EXPLICACIÓN

Combinaciones lineales y subespacios

Escalar y sumar varios vectores a la vez produce una combinación lineal: la idea detrás de cada modelo lineal y de cada subespacio.

COMBINACIÓN LINEAL

$$\mathbf{w} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k$$

GENERADO (SPAN)

$$\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$$

LO QUE HAY QUE FIJAR

Mezclar vectores con pesos

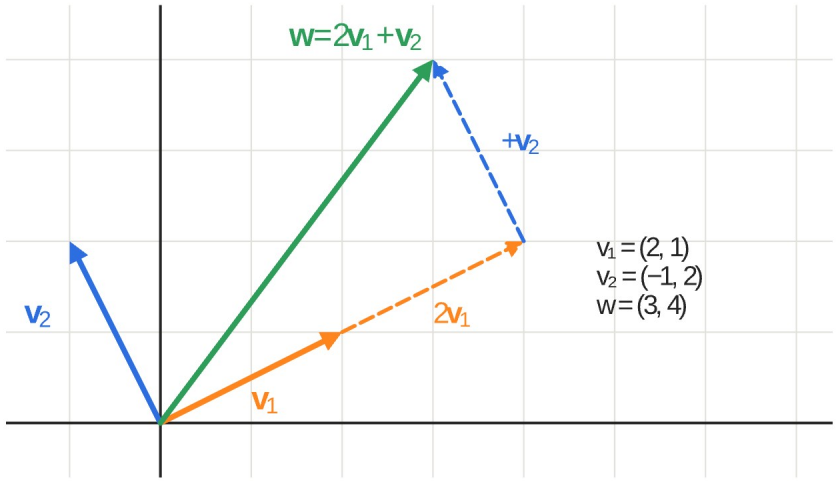
Los números c_1, …, c_k son los coeficientes. Una combinación lineal solo usa las dos operaciones básicas: escalar y sumar.

El generado es todo lo que se puede alcanzar

Con un vector no nulo se genera una recta por el origen; con dos no paralelos en $\mathbb{R}^2$, el plano completo.

Subespacio: un "espacio dentro del espacio"

Un conjunto S es subespacio si contiene a 0 y es cerrado bajo suma y escalar: si u, v ∈ S, entonces u + v ∈ S y ku ∈ S.



2 pasos de v_1 más 1 paso de v_2 llegan a w

Un modelo lineal predice con una combinación lineal de variables

→ **Para recordar:** Preguntar si w es combinación lineal de v_1 y v_2 es preguntar si w está en el espacio que ellos generan.

COMBINACIÓN LINEAL · EJEMPLOS RESUELTOS

Construir y reconocer combinaciones lineales

Calcular una combinación es directo. Decidir si un vector es combinación de otros obliga a resolver un sistema de ecuaciones.

1 Calcular una combinación lineal

Calcular $3v_1 - 2v_2$ con $v_1 = (1, 0, 2)$ y $v_2 = (0, 1, -1)$.

Paso 1. Escalar cada vector:

$$3\mathbf{v}_1 = (3,\ 0,\ 6) \qquad -2\mathbf{v}_2 = (0,\ -2,\ 2)$$

Paso 2. Sumar componente a componente:

$$(3+0,\ \ 0-2,\ \ 6+2)$$

Los coeficientes 3 y −2 son los "pesos" de la mezcla.

Resultado: $3\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 = (3,\ -2,\ 8)$

2 ¿Es w combinación de v_1 y v_2?

$w = (4, 5)$, $v_1 = (2, 1)$, $v_2 = (1, 2)$. Buscar c_1, c_2 con $c_1v_1 + c_2v_2 = w$:

$$\begin{cases} 2c_1 + c_2 = 4 \\ c_1 + 2c_2 = 5 \end{cases}$$

Despejar $c_1 = 5 - 2c_2$ de la segunda y sustituir en la primera:

$$2(5 - 2c_2) + c_2 = 4 \ \Rightarrow\ -3c_2 = -6 \ \Rightarrow\ c_2 = 2$$

Entonces $c_1 = 5 - 4 = 1$. Verificación: $(2, 1) + 2(1, 2) = (4, 5)$ ✓

Resultado: $\mathbf{w} = 1\,\mathbf{v}_1 + 2\,\mathbf{v}_2$

→ **Para recordar:** Si el sistema tiene solución, el vector está en el generado; si es inconsistente, no lo está.

COMBINACIÓN LINEAL · PRÁCTICA

Práctica 4: combinaciones, generado y subespacios

En (b) y (c) planteen primero la ecuación vectorial y conviértanla en un sistema, una ecuación por componente.

Resuelvan en parejas · 12 minutos · sin calculadora · la solución completa está en la siguiente filmina

a Calcule la combinación lineal:

$$2(1,-1,0)+3(0,2,1)-(4,1,-2)$$

b Exprese w = (5, 1) como combinación de v_1 = (1, 1) y v_2 = (1, −1). Plantee y resuelva el sistema.

c ¿Está (2, 4, 6) en el generado de (1, 2, 3)? ¿Y (1, 2, 4)? Justifique buscando el escalar c.

d ¿Es S = {(x, 2x) : x ∈ ℝ} un subespacio de $\mathbb{R}^2$? Verifique las tres condiciones.

Para recordar: Para probar que algo NO es subespacio basta un contraejemplo; para probar que SÍ lo es, hay que verificar las tres condiciones en general.

COMBINACIÓN LINEAL · SOLUCIÓN

Solución de la práctica 4, paso a paso

Observen que (c) y (d) hablan de lo mismo: el generado de un vector es una recta por el origen, y toda recta así es un subespacio.

a Combinación lineal

$$(2,-2,0)+(0,6,3)-(4,1,-2)$$
$$=(2+0-4,\ -2+6-1,\ 0+3+2)$$

Resultado: $(-2,\ 3,\ 5)$

b Resolver el sistema

$$c_1+c_2=5,\qquad c_1-c_2=1$$

Sumando: $2c_1 = 6 \rightarrow c_1 = 3$, y $c_2 = 5 - 3 = 2$. Verificación: (3+2, 3−2) = (5, 1) ✓

Resultado: $\mathbf{w}=3\mathbf{v}_1+2\mathbf{v}_2$

c Generado de un solo vector

(2, 4, 6) = c(1, 2, 3) con c = 2 en las tres posiciones → sí.

(1, 2, 4): la 1.ª da c = 1, pero la 3.ª pide 3c = 4 → c = 4/3. Contradicción → no.

Resultado: **Sí para (2, 4, 6) · No para (1, 2, 4)**

d Verificar subespacio

Cero: x = 0 da (0, 0) ∈ S ✓ Suma: (a, 2a) + (b, 2b) = (a + b, 2(a + b)) ∈ S ✓

Escalar: k(a, 2a) = (ka, 2(ka)) ∈ S ✓

Resultado: **Sí: es la recta y = 2x por el origen**

→ **Para recordar:** Una recta que no pasa por el origen, como y = 2x + 1, nunca es subespacio: no contiene al vector cero.

PRODUCTO PUNTO · EXPLICACIÓN

El producto punto: dos vectores, un número

Es la operación más importante del curso: mide alineación, define la norma, calcula predicciones y es la base del producto de matrices.

DEFINICIÓN ALGEBRAICA

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n$$

PROPIEDADES ALGEBRAICAS

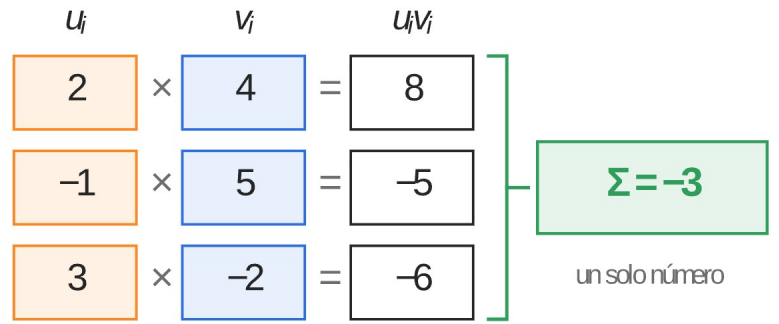
1 Conmutativa
$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$

2 Distributiva
$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$

3 Saca escalares
$(k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = k\,(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$

4 Positividad
$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2 \geq 0$

En pocas palabras: Multiplicar posición por posición y sumar todo. Entran dos vectores de la misma dimensión y sale un solo número (un escalar).



u = (2, −1, 3) · v = (4, 5, −2)

ŷ = w · x: una predicción lineal es un producto punto

Para recordar: v · v = ‖v‖²: la norma de la clase 1 es un caso particular del producto punto.

PRODUCTO PUNTO · EJEMPLOS RESUELTOS

Calcular e interpretar el producto punto

El mismo cálculo sirve para medir alineación entre dos vectores y para producir la predicción de un modelo lineal.

1 Calcular un producto punto

u = (2, −1, 3) y v = (4, 5, −2).

Paso 1. Multiplicar posición por posición:

$$2 \cdot 4 = 8, \quad (-1) \cdot 5 = -5, \quad 3 \cdot (-2) = -6$$

Paso 2. Sumar los tres productos:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 8 - 5 - 6$$

El resultado es un número, no un vector.

Resultado: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -3$

2 Una predicción es un producto punto

Modelo con pesos w = (0,5; 2; −1) y una observación x = (10, 3, 4).

Paso 1. Peso por variable:

$$0{,}5 \cdot 10 = 5, \quad 2 \cdot 3 = 6, \quad (-1) \cdot 4 = -4$$

Paso 2. Sumar:

$$\hat{y} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} = 5 + 6 - 4$$

Cada peso dice cuánto aporta su variable a la predicción.

Resultado: $\hat{y} = 7$

→ **Para recordar:** Un producto punto negativo indica que los vectores apuntan, en conjunto, en sentidos opuestos.

PRODUCTO PUNTO · PRÁCTICA

Práctica 5: calcular y verificar propiedades

Usen a = (1, 2, −3), b = (4, −1, 2) y c = (0, 3, 1). Escriban los productos parciales antes de sumarlos.

Resuelvan en parejas · 12 minutos · sin calculadora · la solución completa está en la siguiente filmina

a Con a = (1, 2, −3), b = (4, −1, 2) y c = (0, 3, 1), calcule a · b y b · c.

b Calcule a · a y, con eso, la norma ‖a‖.

c Verifique la distributiva calculando ambos lados por separado:

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$$

d Calcule (2a) · b de dos maneras: escalando primero y usando la propiedad 3. ¿Coinciden?

→ **Para recordar:** Escribir los productos parciales hace visible el error cuando aparece.

PRODUCTO PUNTO · SOLUCIÓN

Solución de la práctica 5, paso a paso

Las propiedades se cumplen porque cada una se reduce a propiedades de los números reales en cada componente.

a Productos punto

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 4 - 2 - 6 = -4$$
$$\mathbf{b}\cdot\mathbf{c} = 0 - 3 + 2 = -1$$

Resultado: $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = -4, \quad \mathbf{b}\cdot\mathbf{c} = -1$

b Norma desde el producto punto

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{a} = 1 + 4 + 9 = 14$$
$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}} = \sqrt{14}$$

Resultado: $\|\mathbf{a}\| \approx 3{,}742$

c Distributiva

$$\mathbf{b} + \mathbf{c} = (4, 2, 3), \quad \mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}+\mathbf{c}) = 4 + 4 - 9 = -1$$
$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{c} = 0 + 6 - 3 = 3, \quad \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\cdot\mathbf{c} = -4 + 3 = -1$$

Resultado: $-1 = -1$ ✓

d Sacar el escalar

$$(2\mathbf{a})\cdot\mathbf{b} = (2, 4, -6)\cdot(4, -1, 2) = 8 - 4 - 12 = -8$$
$$2\,(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}) = 2\cdot(-4) = -8$$

Resultado: $-8 = -8$ ✓

→ **Para recordar:** Las propiedades permiten ahorrar cálculos: a · (b + c) se puede obtener sumando productos que ya se tienen.

ÁNGULO Y ORTOGONALIDAD · EXPLICACIÓN

Del producto punto al ángulo entre vectores

El producto punto se calcula con sumas y productos, pero guarda información geométrica: el ángulo entre los vectores.

FUNDAMENTO: LA LEY DE COSENOS

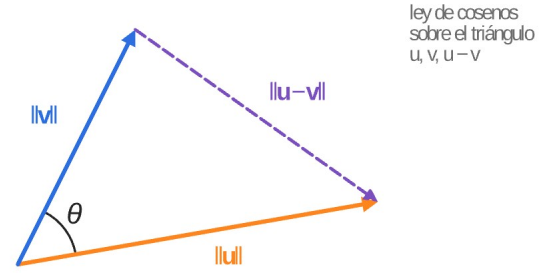
En el triángulo formado por u, v y u − v, la ley de cosenos dice:

$$\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$$

Y expandiendo el lado izquierdo con las propiedades del producto punto:

$$(\mathbf{u}-\mathbf{v})\cdot(\mathbf{u}-\mathbf{v}) = \|\mathbf{u}\|^2 - 2\,\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2$$

Igualando ambas expresiones y cancelando ‖u‖² y ‖v‖² queda la fórmula del ángulo:

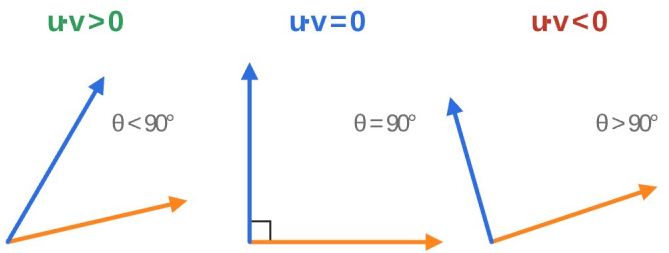


ÁNGULO

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|}$$

ORTOGONALIDAD

$$\mathbf{u}\perp\mathbf{v} \iff \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$$



El signo dice todo antes de calcular θ

→ **Para recordar:** Ortogonal significa producto punto cero: los vectores no comparten ninguna dirección.

ÁNGULO Y ORTOGONALIDAD · EJEMPLOS RESUELTOS

Calcular ángulos y exigir ortogonalidad

Para el ángulo se necesitan tres números: el producto punto y las dos normas. Para la ortogonalidad, solo el producto punto.

1 Ángulo entre dos vectores

u = (1, 1) y v = (1, 0).

Paso 1. Producto punto: u · v = 1·1 + 1·0 = 1

Paso 2. Normas:

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}, \qquad \|\mathbf{v}\| = 1$$

Paso 3. Coseno y ángulo:

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}\cdot 1} \approx 0{,}707 \;\Rightarrow\; \theta = \arccos(0{,}707)$$

Resultado: $\theta = 45^\circ$

2 Forzar la ortogonalidad

¿Qué valor de k hace que (2, k, 1) ⊥ (3, −1, 4)?

Paso 1. Ortogonal ⇔ producto punto igual a cero:

$$2\cdot 3 + k\cdot(-1) + 1\cdot 4 = 0$$

Paso 2. Simplificar y despejar:

$$10 - k = 0 \;\Rightarrow\; k = 10$$

Paso 3. Verificar: (2, 10, 1) · (3, −1, 4) = 6 − 10 + 4 = 0 ✓

Resultado: $k = 10$

→ **Para recordar:** Para decidir si dos vectores son ortogonales no hace falta calcular ninguna raíz ni ningún ángulo.

Práctica 6: ángulos y ortogonalidad

Pueden usar calculadora solo para el arcocoseno. Todo lo demás se hace a mano, dejando visible cada producto.

Resuelvan en parejas · 12 minutos · sin calculadora · la solución completa está en la siguiente filmina

a Calcule el ángulo entre (3, 4) y (4, 3). Dé el coseno exacto y el ángulo en grados.

b ¿Son ortogonales (1, −2, 3) y (4, 5, 2)? Justifique con un solo cálculo.

c Encuentre k para que (k, 3) sea ortogonal a (2, −6). Verifique su respuesta.

d Calcule el ángulo entre (1, 0) y (−1, 1). Antes de calcular, prediga por el signo si será agudo u obtuso.

Para recordar: Signo positivo: ángulo agudo. Cero: recto. Negativo: obtuso. Úsenlo para verificar su resultado.

ÁNGULO Y ORTOGONALIDAD · SOLUCIÓN

Solución de la práctica 6, paso a paso

Observen en (a) que (3, 4) y (4, 3) tienen la misma norma: son el mismo vector reflejado sobre la recta y = x.

a Ángulo entre (3, 4) y (4, 3)

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 12 + 12 = 24, \quad \|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 5$$

$$\cos\theta = \frac{24}{25} = 0{,}96$$

Resultado: $\theta \approx 16{,}26^\circ$

b Prueba de ortogonalidad

$$(1, -2, 3) \cdot (4, 5, 2) = 4 - 10 + 6 = 0$$

El producto punto es cero, por lo tanto son ortogonales.

Resultado: **Sí son ortogonales**

c Despejar k

$$2k + 3 \cdot (-6) = 0 \;\Rightarrow\; 2k = 18 \;\Rightarrow\; k = 9$$

Verificación: (9, 3) · (2, −6) = 18 − 18 = 0 ✓

Resultado: $k = 9$

d Ángulo obtuso

Predicción: (1)(−1) + (0)(1) = −1 < 0 → obtuso.

$$\cos\theta = \frac{-1}{1 \cdot \sqrt{2}} \approx -0{,}707$$

Resultado: $\theta = 135^\circ$

→ **Para recordar:** Ortogonal = sin información compartida. Es la idea que sostiene PCA y la regresión.

PROYECCIÓN ORTOGONAL · EXPLICACIÓN

Proyectar: la mejor aproximación sobre una recta

Proyectar u sobre v responde: ¿cuál es la mejor aproximación de u usando solo la dirección de v?

FUNDAMENTO: DEDUCIR LA FÓRMULA

Buscamos el cv más cercano a u: el que deja r = u − cv perpendicular a v.

$$(\mathbf{u} - c\,\mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0 \;\Rightarrow\; \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} - c(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}) = 0 \;\Rightarrow\; c = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}$$

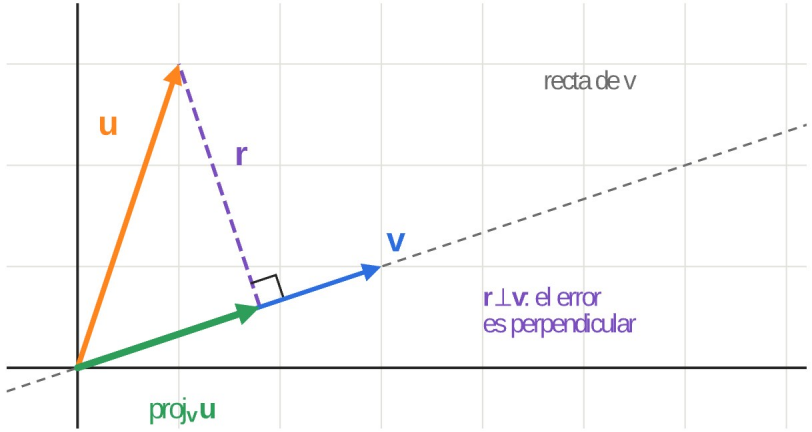
PROYECCIÓN ORTOGONAL DE U SOBRE V

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}\,\mathbf{v} \qquad \mathbf{r} = \mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{u}$$

LO QUE HAY QUE FIJAR

La proyección es la sombra de u sobre la recta de v
Es el punto de esa recta más cercano a u. Ningún otro múltiplo de v queda más cerca.

El residuo siempre es perpendicular a v
Por eso r · v = 0 sirve para comprobar cualquier proyección que calculen.



u = proyección + residuo perpendicular

Regresión = proyectar y sobre lo que el modelo puede predecir

→ **Para recordar:** La distancia de u a la recta de v es exactamente la norma del residuo: ‖r‖.

PROYECCIÓN ORTOGONAL · EJEMPLOS RESUELTOS

Calcular proyecciones y comprobarlas

Siempre en tres pasos: calcular el coeficiente c, multiplicar c por v y restar para obtener el residuo. Luego comprobar r · v = 0.

1 Proyección sobre un eje

u = (3, 4) sobre v = (1, 0).

$$c = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}} = \frac{3}{1} = 3 \;\Rightarrow\; \text{proj}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{u} = 3(1,0) = (3,\,0)$$

Residuo: r = (3, 4) − (3, 0) = (0, 4).

Comprobar: r · v = 0·1 + 4·0 = 0 ✓

Proyectar sobre un eje es simplemente quedarse con esa componente.

Resultado: $\text{proj} = (3,0),\quad \mathbf{r} = (0,4)$

2 Proyección sobre una diagonal

u = (2, 3) sobre v = (1, 1).

Paso 1. u · v = 2 + 3 = 5 y v · v = 1 + 1 = 2, así que c = 5/2 = 2,5.

Paso 2. proj = 2,5 · (1, 1) = (2,5; 2,5).

Paso 3. r = (2, 3) − (2,5; 2,5) = (−0,5; 0,5).

$$\mathbf{r}\cdot\mathbf{v} = -0{,}5 + 0{,}5 = 0\ \checkmark \qquad \|\mathbf{r}\| = \sqrt{0{,}5} \approx 0{,}707$$

Resultado: $\text{proj} = (2{,}5;\ 2{,}5)$

→ **Para recordar:** Si r · v no da cero, hay un error de cálculo: es la mejor comprobación que existe.

PROYECCIÓN ORTOGONAL · PRÁCTICA

Práctica 7: proyectar y comprobar

Sigan los tres pasos del ejemplo. En (b) piensen qué número le asigna la proyección a los tres valores 1, 2 y 3.

Resuelvan en parejas · 12 minutos · sin calculadora · la solución completa está en la siguiente filmina

a Proyecte u = (4, 2) sobre v = (3, 1). Calcule c, la proyección y el residuo.

b Proyecte u = (1, 2, 3) sobre v = (1, 1, 1). ¿Qué representa c en este caso?

c Compruebe en (a) y (b) que el residuo es ortogonal a v.

d Calcule la distancia de u a la recta de v en (a) y (b) usando ‖r‖.

→ **Para recordar:** Proyectar sobre (1, 1, …, 1) reemplaza cada dato por el promedio: el modelo más simple posible.

PROYECCIÓN ORTOGONAL · SOLUCIÓN

Solución de la práctica 7, paso a paso

El residuo mide lo que la dirección de v no logra explicar de u. En regresión, ese residuo es el error del modelo.

a u = (4, 2) sobre v = (3, 1)

$$c = \frac{12+2}{9+1} = \frac{14}{10} = 1{,}4$$

$$\text{proj} = 1{,}4\,(3,1) = (4{,}2;\ 1{,}4), \quad \mathbf{r} = (-0{,}2;\ 0{,}6)$$

Resultado: $\text{proj} = (4{,}2;\ 1{,}4)$

b u = (1, 2, 3) sobre v = (1, 1, 1)

$$c = \frac{1+2+3}{3} = 2, \quad \text{proj} = (2, 2, 2)$$

r = (−1, 0, 1). c = 2 es el promedio de 1, 2 y 3.

Resultado: $\text{proj} = (2,\ 2,\ 2)$

c Comprobar ortogonalidad

$$\text{(a)} \quad (-0{,}2)(3) + (0{,}6)(1) = -0{,}6 + 0{,}6 = 0$$

$$\text{(b)} \quad -1 + 0 + 1 = 0$$

Resultado: **Ambos residuos son ortogonales a v ✓**

d Distancia a la recta

$$\text{(a)} \quad \|\mathbf{r}\| = \sqrt{0{,}04 + 0{,}36} = \sqrt{0{,}4}$$

$$\text{(b)} \quad \|\mathbf{r}\| = \sqrt{1 + 0 + 1} = \sqrt{2}$$

Resultado: $\approx 0{,}632$ y $\approx 1{,}414$

→ **Para recordar:** Proyección = parte explicada. Residuo = parte no explicada. Siempre son perpendiculares.

MATRICES · EXPLICACIÓN

Qué es una matriz, desde cero

Una matriz organiza muchos vectores a la vez. Es la forma natural de guardar un dataset completo y de describir transformaciones.

MATRIZ M × N

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

TRANSPUESTA

$$(A^{\mathsf{T}})_{ij} = a_{ji}$$

Cuadrada

$$\begin{bmatrix} 2 & 7 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

m = n

Identidad

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

unos en la diagonal

Diagonal

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$$

ceros fuera de la diagonal

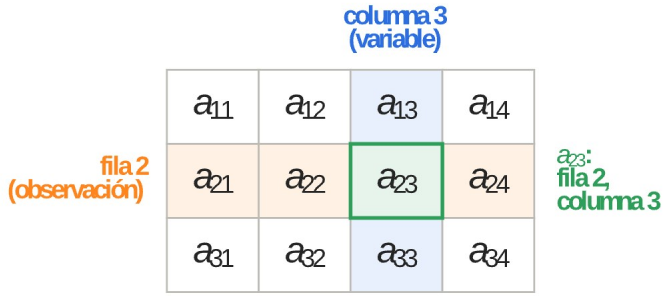
Simétrica

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$A = A^{\mathsf{T}}$

En pocas palabras: Una matriz es una tabla rectangular de números. En datos, cada fila es una observación (un vector) y cada columna es una variable.

A(3×4)



a_{ij}: primero la fila i, después la columna j

Un dataset de 1 000 clientes y 8 variables es una matriz 1 000 × 8

Para recordar: La transpuesta intercambia filas por columnas: una matriz m × n se convierte en una n × m.

MATRICES · EJEMPLOS RESUELTOS

Leer entradas, filas, columnas y transpuestas

Antes de operar con matrices hay que leerlas con precisión: dimensión, posición de cada entrada, filas, columnas y transpuesta.

1 Leer una matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Paso 1. Dimensión: 2 filas y 3 columnas → A es 2 × 3.

Paso 2. Entradas: $a_{12} = -1$ (fila 1, columna 2) y $a_{23} = 7$ (fila 2, columna 3).

Paso 3. Fila 2 = (5, 3, 7): una observación. Columna 3 = (0, 7): una variable.

Resultado: $2 \times 3, \quad a_{12} = -1, \quad a_{23} = 7$

2 Transponer y reconocer simetría

Paso 1. Transponer A: la fila i pasa a ser la columna i.

$$A^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 3 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \quad (3 \times 2)$$

Paso 2. ¿Es simétrica S? Comparar S con S^{T}:

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 9 \end{bmatrix}, \quad S^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} = S$$

Resultado: **Sí: $s_{12} = s_{21} = 4$**

→ **Para recordar:** Una matriz es simétrica cuando $a_{ij} = a_{ji}$ para todo par de posiciones.

MATRICES · PRÁCTICA

Práctica 8: leer y transponer matrices

Trabajen con la matriz B del ejercicio (a) en los ejercicios (a), (b) y (c).

Resuelvan en parejas · 12 minutos · sin calculadora · la solución completa está en la siguiente filmina

a Para la matriz B: ¿cuál es su dimensión? Indique b_{23}, b_{31} y b_{14}.

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 & 1 \\ 4 & 6 & 5 & -1 \\ 7 & -3 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

b Escriba la fila 2 y la columna 3 de B como vectores. ¿Qué representa cada una en un dataset?

c Calcule B^T e indique su dimensión.

d ¿Es simétrica la matriz de abajo? Escriba además la identidad I_3.

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

→ **Para recordar:** Fila primero, columna después: b_{31} está en la tercera fila y la primera columna.

MATRICES · SOLUCIÓN

Solución de la práctica 8, paso a paso

Transponer es reescribir cada fila como columna, en el mismo orden. La dimensión se invierte: 3 × 4 pasa a 4 × 3.

a Dimensión y entradas

3 filas y 4 columnas → B es 3 × 4.

$b_{23} = 5$, $b_{31} = 7$, $b_{14} = 1$

Resultado: $3 \times 4;\quad 5,\ 7,\ 1$

b Fila y columna

Fila 2 = (4, 6, 5, −1): una observación con 4 variables.

Columna 3 = (−2, 5, 8): una variable medida en 3 observaciones.

Resultado: **Filas = observaciones · columnas = variables**

c Transpuesta

$$B^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 7 \\ 0 & 6 & -3 \\ -2 & 5 & 8 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Resultado: **B^{T} es 4 × 3**

d Simetría e identidad

$c_{12} = 1$ pero $c_{21} = 3$ → $C \neq C^{\mathsf{T}}$, no es simétrica.

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Resultado: **C no es simétrica**

→ **Para recordar:** En NumPy la transpuesta es B.T y la dimensión es B.shape.

OPERACIONES CON MATRICES · EXPLICACIÓN

Sumar, escalar y transponer matrices

Las operaciones básicas de matrices son exactamente las de vectores, aplicadas a cada entrada de la tabla.

SUMA

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

POR ESCALAR

$$(kA)_{ij} = k\, a_{ij}$$

PROPIEDADES DE LA TRANSPUESTA

$$(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = A$$

$$(A + B)^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}} + B^{\mathsf{T}}$$

$$(kA)^{\mathsf{T}} = k\, A^{\mathsf{T}}$$

Transponer dos veces devuelve la matriz original, y la transpuesta respeta la suma y el escalar.

LO QUE HAY QUE FIJAR

Igual que con vectores: entrada por entrada
Solo se suman matrices de la misma dimensión. La entrada (i, j) del resultado usa solo las entradas (i, j).

Las matrices m × n también forman un espacio vectorial
Cumplen los 8 axiomas: conmutativa, asociativa, neutro (la matriz cero), opuesto, distributivas e identidad.

→ **Para recordar:** Todo lo que aprendimos de los axiomas vale para matrices: se despejan igual que vectores.

Operar matrices entrada por entrada

Mismo procedimiento que con vectores: primero escalar, luego sumar o restar, siempre posición por posición.

1 Suma y combinación

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Paso 1. Sumar entrada por entrada:

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+0 & 2-1 \\ 3+5 & 4+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}$$

Paso 2. Escalar y restar:

$$2A - B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Resultado: $2A - B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$

2 Verificar $(A + B)^T = A^T + B^T$

Lado izquierdo: transponer el resultado anterior.

$$(A + B)^T = \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Lado derecho: transponer cada una y sumar.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Resultado: **Coinciden ✓**

→ **Para recordar:** Una verificación numérica ilustra la propiedad; la demostración general se hace con la notación a_{ij}.

OPERACIONES CON MATRICES · PRÁCTICA

Práctica 9: operar y despejar matrices

Usen C y D del ejercicio (a) en todos los ejercicios. En (d) despejen primero con letras y solo al final sustituyan.

Resuelvan en parejas · 12 minutos · sin calculadora · la solución completa está en la siguiente filmina

a Con las matrices C y D de abajo, calcule C + D.

$$C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

b Calcule 3C − 2D. Escriba primero 3C y 2D por separado.

c Calcule $(C - D)^T$ e indique su dimensión.

d Despeje la matriz X en la ecuación de abajo y calcúlela:

$$2X + C = D$$

→ **Para recordar:** Despejar primero con letras y sustituir al final reduce los errores de cálculo.

OPERACIONES CON MATRICES · SOLUCIÓN

Solución de la práctica 9, paso a paso

Comprueben (d) sustituyendo: 2X + C debe devolver exactamente D, entrada por entrada.

a Suma

$$C + D = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Resultado: **Resultado 2 × 3**

b Combinación

$$\begin{bmatrix} 6 & -3 & 0 \\ 9 & 12 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 & -4 \\ 0 & -6 & 10 \end{bmatrix}$$

Resultado: $\begin{bmatrix} 4 & -5 & 4 \\ 9 & 18 & -7 \end{bmatrix}$

c Transpuesta de la resta

$$C - D = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 3 & 7 & -4 \end{bmatrix} \Rightarrow (C - D)^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 7 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$$

Resultado: **Dimensión 3 × 2**

d Despejar X

$$2X = D - C \Rightarrow X = \tfrac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -3 & -7 & 4 \end{bmatrix}$$

Resultado: $X = \begin{bmatrix} -0{,}5 & 1 & -1 \\ -1{,}5 & -3{,}5 & 2 \end{bmatrix}$

→ **Para recordar:** Una matriz se despeja igual que un vector: con opuestos y escalares, nunca "dividiendo entre una matriz".

MATRIZ POR VECTOR · EXPLICACIÓN

Multiplicar una matriz por un vector

Este producto une todo lo anterior: cada entrada es un producto punto y el resultado completo es una combinación lineal.

POR FILAS (PRODUCTOS PUNTO)

$$(A\mathbf{x})_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = (\text{fila } i)\cdot \mathbf{x}$$

POR COLUMNAS (COMBINACIÓN)

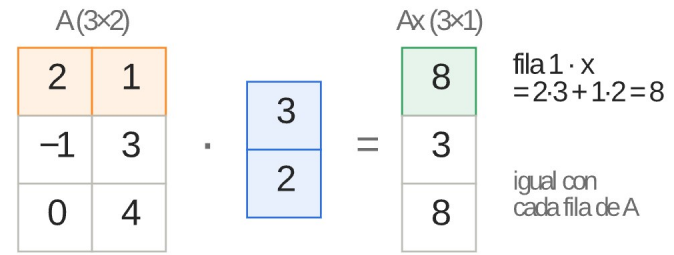
$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$$

LO QUE HAY QUE FIJAR

Regla de dimensiones: (m × n) · (n) = (m)
El número de columnas de A debe ser igual al número de componentes de x. El resultado tiene tantas componentes como filas tiene A.

Dos lecturas, el mismo resultado
Por filas: cada entrada es un producto punto. Por columnas: Ax es una combinación lineal de las columnas de A, con pesos $x_1, \ldots, x_n$.

En ciencia de datos: ŷ = Xw
X guarda los datos (una fila por observación) y w los pesos. Un solo producto predice todas las observaciones a la vez.



Cada fila de A "choca" con x

Ax vive en el espacio generado por las columnas de A

→ **Para recordar:** Si A tiene n columnas, solo se puede multiplicar por vectores de $\mathbb{R}^n$.

MATRIZ POR VECTOR · EJEMPLOS RESUELTOS

Calcular Ax por filas y por columnas

Hagan siempre la comprobación de dimensiones antes de empezar: (3 × 2) · (2) = (3).

1 Las dos lecturas

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Por filas: (2·3 + 1·2, −1·3 + 3·2, 0·3 + 4·2) = (8, 3, 8).

Por columnas:

$$3\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Resultado: $A\mathbf{x} = (8,\ 3,\ 8)$

2 Predecir tres casas de una vez

Columnas de X: intercepto (1) y metros cuadrados. Pesos w = (20; 1,5).

$$X\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 & 50 \\ 1 & 80 \\ 1 & 120 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 \\ 1{,}5 \end{bmatrix}$$

Fila 1: 20 + 1,5·50 = 95. Fila 2: 20 + 1,5·80 = 140. Fila 3: 20 + 1,5·120 = 200.

Resultado: $\hat{\mathbf{y}} = (95,\ 140,\ 200)$

→ **Para recordar:** La columna de unos en X es la que permite al modelo tener intercepto.

MATRIZ POR VECTOR · PRÁCTICA

Práctica 10: productos matriz-vector

Resuelvan (b) de las dos formas: es la mejor manera de entender que ambas lecturas son equivalentes.

Resuelvan en parejas · 12 minutos · sin calculadora · la solución completa está en la siguiente filmina

a Para A y x de abajo, verifique primero que las dimensiones permiten el producto.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

b Calcule Ax por filas y luego por columnas. ¿Coinciden?

c ¿Existe el producto de A por el vector (1, 2)? Explique usando la regla de dimensiones.

d Con los pesos w = (3; 0,5), prediga las tres filas de X:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

→ **Para recordar:** Filas de A · x = productos punto. Columnas de A con pesos x = combinación lineal.

MATRIZ POR VECTOR · SOLUCIÓN

Solución de la práctica 10, paso a paso

En (b) las dos lecturas dan (0, 3): el resultado no depende de cómo se organice el cálculo.

a Dimensiones

A es 2 × 3 y x ∈ $\mathbb{R}^3$: coinciden las 3 columnas con las 3 componentes.

Resultado: **Resultado en $\mathbb{R}^2$ (2 componentes)**

b Por filas y por columnas

$$\text{filas: } (2-2+0,\ \ 6+1-4) = (0,\ 3)$$

$$\text{columnas: } 2\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix}0\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\3\end{bmatrix}$$

Resultado: $A\mathbf{x} = (0,\ 3)$ ✓

c Producto no definido

A tiene 3 columnas y (1, 2) tiene 2 componentes: (2 × 3) · (2) no cumple la regla.

Resultado: **No existe**

d Predicciones

$$(3 + 0{,}5 \cdot 2,\ \ 3 + 0{,}5 \cdot 5,\ \ 3 + 0{,}5 \cdot 7)$$

Resultado: $\hat{\mathbf{y}} = (4;\ 5{,}5;\ 6{,}5)$

→ **Para recordar:** En NumPy el producto matriz-vector se escribe A @ x.

PRODUCTO DE MATRICES · EXPLICACIÓN

Multiplicar matrices: filas por columnas

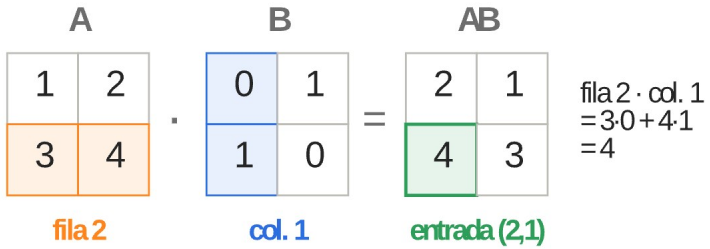
El producto AB aplica "matriz por vector" a cada columna de B. Cada entrada del resultado es un producto punto.

DEFINICIÓN: FILA DE A POR COLUMNA DE B

$$A_{m\times n}\,B_{n\times p}=C_{m\times p},\qquad c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}\,b_{kj}$$

PROPIEDADES ALGEBRAICAS

1. **NO es conmutativo** — $AB \neq BA$ (en general)
2. **Asociativo** — $(AB)C = A(BC)$
3. **Distributivo** — $A(B+C) = AB + AC$
4. **Identidad** — $AI = IA = A$
5. **Transpuesta de un producto (se invierte el orden)** — $(AB)^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}$



Entrada (i, j) = fila i de A · columna j de B

Las dimensiones internas deben coincidir: (m × n)(n × p)

→ **Para recordar:** El orden importa: AB y BA casi nunca son iguales, y a veces una de las dos ni siquiera existe.

PRODUCTO DE MATRICES · EJEMPLOS RESUELTOS

Calcular AB y comprobar que el orden importa

Con matrices 2 × 2 hay cuatro productos punto. Organicen el cálculo entrada por entrada, sin saltarse ninguno.

1 Calcular AB entrada por entrada

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$c_{11} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 2 \quad c_{12} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 1$$
$$c_{21} = 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = 4 \quad c_{22} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 3$$

Cada c es "fila de A · columna de B".

Resultado: $AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$

2 Comprobar que BA ≠ AB

$$BA = \begin{bmatrix} 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 0 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 4 \end{bmatrix}$$

B intercambia las filas de A cuando multiplica por la izquierda, y las columnas cuando multiplica por la derecha.

Resultado: $BA = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \neq AB$

→ **Para recordar:** Multiplicar por la izquierda transforma filas; por la derecha, columnas.

PRODUCTO DE MATRICES · PRÁCTICA

Práctica 11: producto de matrices

A es 2 × 3 y B es 3 × 2. Usen la regla de dimensiones antes de calcular: les dirá el tamaño de cada resultado.

Resuelvan en parejas · 12 minutos · sin calculadora · la solución completa está en la siguiente filmina

a Indique la dimensión de AB y de BA antes de calcular nada.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

b Calcule AB, escribiendo los cuatro productos punto.

c Calcule BA, escribiendo los nueve productos punto. ¿Puede AB ser igual a BA?

d Verifique $(AB)^T = B^T A^T$ calculando $B^T A^T$ completo y comparándolo con la transpuesta de su resultado de (b).

→ **Para recordar:** Regla de oro: (m × n)(n × p) = (m × p). Las dimensiones internas desaparecen.

PRODUCTO DE MATRICES · SOLUCIÓN

Solución de la práctica 11, paso a paso

Revisen cada entrada como "fila · columna". En (d), B^TA^T es $(2 \times 3)(3 \times 2) = 2 \times 2$, igual que $(AB)^T$.

a Dimensiones

$$(2 \times 3)(3 \times 2) = 2 \times 2, \qquad (3 \times 2)(2 \times 3) = 3 \times 3$$

Resultado: **AB es 2 × 2 · BA es 3 × 3**

b AB

$$\begin{bmatrix} 2+0+4 & 4+0+1 \\ -1+0+8 & -2-3+2 \end{bmatrix}$$

Resultado: $AB = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 7 & -3 \end{bmatrix}$

c BA

$$BA = \begin{bmatrix} 2-2 & 0+6 & 1+4 \\ 0+1 & 0-3 & 0-2 \\ 8-1 & 0+3 & 4+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 5 \\ 1 & -3 & -2 \\ 7 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Tienen distinto tamaño: AB = BA es imposible.

d Transpuesta del producto

$$B^TA^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$$

Resultado: $= (AB)^T$ ✓

→ **Para recordar:** En NumPy: A @ B es el producto matricial; A * B multiplica entrada por entrada (y aquí daría error).

APLICACIÓN · EXPLICACIÓN

La regresión lineal es una proyección ortogonal

Con matrices, producto punto y proyección ya podemos deducir la regresión lineal sin cálculo diferencial.

FUNDAMENTO: DE LA GEOMETRÍA A LA FÓRMULA

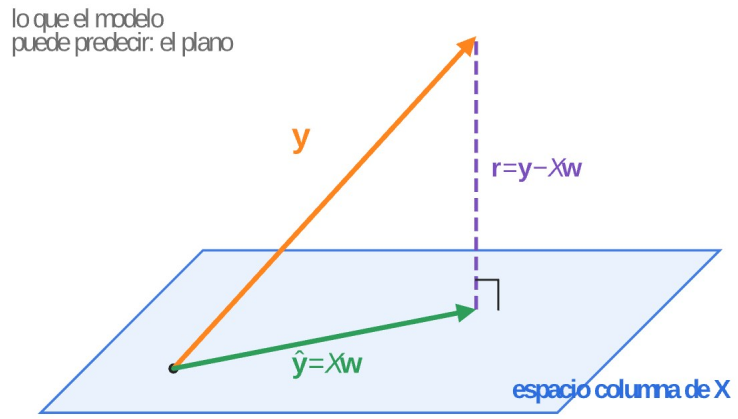
1. Todo lo que el modelo puede predecir es Xw: combinaciones de las columnas de X (su espacio columna).

2. La mejor predicción es la proyección de y sobre ese espacio: el residuo r = y − Xw debe ser ortogonal a cada columna de X.

3. "Ortogonal a cada columna" se escribe con la transpuesta, y al despejar aparecen las ecuaciones normales:

$$X^{\mathsf{T}}(\mathbf{y} - X\mathbf{w}) = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad X^{\mathsf{T}}X\,\mathbf{w} = X^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$$

En pocas palabras: Mínimos cuadrados no es un truco de cálculo: es proyectar. Minimizar ‖y − Xw‖² equivale a exigir que el error sea perpendicular a los datos.



y = parte explicada (ŷ) + residuo (r)

Se usa todo lo de hoy: vectores, Xw, ortogonalidad y proyección

Para recordar: Ecuaciones normales: $X^{\mathsf{T}}X\,w = X^{\mathsf{T}}y$. Es la misma idea de proyectar sobre una recta, ahora sobre un espacio.

APLICACIÓN · EJEMPLO RESUELTO

Ajustar una recta proyectando

Tres puntos que no están alineados: ninguna recta pasa por todos. La proyección encuentra la que minimiza el error.

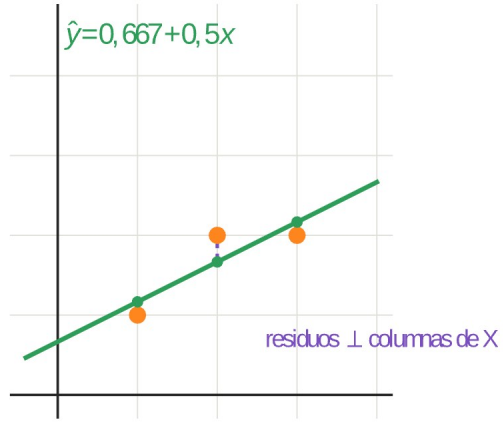
1 Plantear y resolver las ecuaciones normales

Puntos (1, 1), (2, 2), (3, 2). Modelo ŷ = a + b·x.

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad X^{\mathsf{T}}X = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}, \quad X^{\mathsf{T}}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a + 6b = 5 \\ 6a + 14b = 11 \end{cases} \Rightarrow \quad 2b = 1, \quad b = 0{,}5, \quad a = \tfrac{5-3}{3} = \tfrac{2}{3}$$

Resultado: $\hat{y} = 0{,}667 + 0{,}5\,x$



Comprobación: r = y − ŷ = (−0,167; 0,333; −0,167)

X^{T}r = (−0,167 + 0,333 − 0,167; −0,167 + 0,667 − 0,5) = (0, 0) ✓

→ **Para recordar:** El residuo es ortogonal a las columnas de X: suma cero y no tiene relación lineal con x.

APLICACIÓN · PRÁCTICA

Práctica 12: una regresión completa a mano

Sigan los cuatro pasos del ejemplo resuelto. Es el mismo procedimiento que ejecuta cualquier librería de regresión.

Resuelvan en parejas · 12 minutos · sin calculadora · la solución completa está en la siguiente filmina

a Con los puntos (0, 1), (1, 3) y (2, 4), arme la matriz X (con columna de unos) y el vector y.

b Calcule X^TX y X^Ty.

c Resuelva las ecuaciones normales para obtener a y b del modelo $\hat{y} = a + b \cdot x$.

d Calcule $\hat{y}$ y el residuo r. Compruebe que $X^Tr = 0$. ¿Cuánto suman los residuos?

Para recordar: Si X^Tr no da cero, hay un error en algún paso anterior: revisen X^TX primero.

APLICACIÓN · SOLUCIÓN

Solución de la práctica 12, paso a paso

Los residuos siempre suman cero cuando el modelo tiene intercepto: es la ortogonalidad con la columna de unos.

a Armar X e y

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Resultado: Columna de unos = intercepto a

b Productos con la transpuesta

$$X^{\mathsf{T}}X = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \qquad X^{\mathsf{T}}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1+3+4 \\ 0+3+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 11 \end{bmatrix}$$

c Ecuaciones normales

$$\begin{cases} 3a + 3b = 8 \\ 3a + 5b = 11 \end{cases} \Rightarrow\ 2b = 3,\ b = 1{,}5,\ a = \tfrac{8-4{,}5}{3}$$

Resultado: $\hat{y} = 1{,}167 + 1{,}5\,x$

d Residuos y comprobación

$$\hat{\mathbf{y}} = (1{,}167;\ 2{,}667;\ 4{,}167), \quad \mathbf{r} = (-0{,}167;\ 0{,}333;\ -0{,}167)$$

$X^{\mathsf{T}}\mathbf{r}$: la suma da 0 y 0·(−0,167) + 1·0,333 + 2·(−0,167) = 0 ✓

Resultado: Los residuos suman 0

→ **Para recordar:** La regresión lineal es álgebra lineal pura: productos de matrices, un sistema de ecuaciones y una proyección.

LABORATORIO

Todo lo de hoy en NumPy

Abran un notebook en Google Colab. Cada línea reproduce un cálculo que hicimos a mano: comparen resultados.

lab02_operaciones.ipynb

```
import numpy as np
# vectores y operaciones
u = np.array([2, -1, 3]); v = np.array([4, 5, -2])
u + v, 3*u - 2*v          # componente a componente
u @ v                      # producto punto: -3
# ángulo y proyección
cos = u @ v / (np.linalg.norm(u)*np.linalg.norm(v))
proj = (u @ v) / (v @ v) * v
r = u - proj;  r @ v       # ~0: residuo ortogonal
# matrices
A = np.array([[1, 2], [3, 4]]); B = np.array([[0, 1], [1, 0]])
A.T, A + B, A @ B, B @ A   # AB != BA
# regresión como proyección
X = np.array([[1, 0], [1, 1], [1, 2]]); y = np.array([1, 3, 4])
w = np.linalg.solve(X.T @ X, X.T @ y)   # [1.1667, 1.5]
X.T @ (y - X @ w)          # [0, 0]
```

QUÉ OBSERVAR

@ es el producto matricial

u @ v es producto punto; A @ B es producto de matrices. A * B multiplica entrada por entrada.

El residuo sale ortogonal

r @ v y X.T @ (y − X @ w) dan cero (salvo redondeo del orden de 1e−16).

Comparar con lstsq

np.linalg.lstsq(X, y) debe dar los mismos pesos que las ecuaciones normales.

→ **En el laboratorio:** Entreguen el notebook con los ejercicios de las prácticas 5, 7, 11 y 12 verificados en NumPy.

CIERRE

Cómo se conecta esta clase con el resto del curso

Hoy construimos las herramientas; en las próximas semanas las usamos para transformar, descomponer y modelar datos.

Todo lo que sigue usa lo de hoy

Hoy · Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Vectores, producto punto, matrices y proyección	Matrices como transformaciones, rango	Cómputo matricial y rendimiento	Autovalores y estabilidad	SVD y PCA

Sin Ax
no hay espacio columna, rango ni sistemas lineales (semana 3)

Sin AB
no hay composición de transformaciones ni cómputo en GPU (semanas 4 y 7)

Sin proyección
no hay regresión, ni PCA, ni SVD (semana 6)

→ **Para recordar:** Si dominan Ax y la proyección, la mitad del curso ya es reconocible.

LEAD UNIVERSITY

PARA LLEVARTE

Una matriz mezcla columnas. Proyectar es explicar.

- Los vectores se operan componente a componente, y los 8 axiomas permiten despejarlos como números.
- El producto punto da ángulos, normas y ortogonalidad: u · v = 0 significa perpendicular.
- Ax es una combinación lineal de columnas; AB es fila por columna y AB ≠ BA.
- La regresión proyecta y sobre el espacio columna de X: $X^TX\,w = X^Ty$.

ENTREGABLE · TRABAJO INDIVIDUAL 1

Notebook en Colab con las prácticas 5, 7, 11 y 12 verificadas en NumPy. Próxima clase: matrices como transformaciones, espacio columna y rango.